

§1.5 条件概率

许忠好

华东师范大学统计学院



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

主要内容

① 条件概率的定义

- 定义
- 性质

主要内容

- ① 条件概率的定义
 - 定义
 - 性质
- ② 三大公式
 - 乘法公式
 - 全概率公式
 - Bayes公式

引例

考虑掷骰子的随机试验, 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 令 A 表示事件“掷得的点数是2”, 在只知道样本空间 Ω 而不知其他额外的信息情况下, 掷得的点数可能是1, 2, 3, 4, 5, 6中的一种, 由古典方法知, 事件 A 发生的概率是 $1/6$.

引例

考虑掷骰子的随机试验, 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 令 A 表示事件“掷得的点数是2”, 在只知道样本空间 Ω 而不知其他额外的信息情况下, 掷得的点数可能是1, 2, 3, 4, 5, 6中的一种, 由古典方法知, 事件 A 发生的概率是 $1/6$.

若已经知道掷得的点数是偶数, 掷得的点数只能是2, 4, 6 中的一种情形, 由古典方法知, A 发生的概率是 $1/3$.

引例

考虑掷骰子的随机试验, 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 令 A 表示事件“掷得的点数是2”, 在只知道样本空间 Ω 而不知其他额外的信息情况下, 掷得的点数可能是1, 2, 3, 4, 5, 6中的一种, 由古典方法知, 事件 A 发生的概率是 $1/6$.

若已经知道掷得的点数是偶数, 掷得的点数只能是2, 4, 6中的一种情形, 由古典方法知, A 发生的概率是 $1/3$.

除了样本空间 Ω 外, 已经知道随机试验的一部分信息或某事件已经发生, 利用这一新条件所计算的概率称为条件概率.

条件概率

定义1

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $B \in \mathcal{F}$ 且满足 $P(B) > 0$. 对任意的事件 $A \in \mathcal{F}$, 称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的条件概率.

例1

已知 $P(A) = P(B) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.84$, 求 $P(\overline{B}|A)$.

例1

已知 $P(A) = P(B) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.84$, 求 $P(\overline{B}|A)$.

解. 注意到 $A \cup B = B + A\overline{B}$, 由概率的性质和条件概率的定义,

$$\begin{aligned} P(\overline{B}|A) &= \frac{P(A\overline{B})}{P(A)} \\ &= \frac{P(A \cup B) - P(B)}{P(A)} \\ &= \frac{0.84 - 0.6}{0.6} = 0.4. \end{aligned}$$

注记

注记1

(1) 若 $P(B) = 0$, 则 $P(A|B)$ 没有意义.

(2) 若 $P(B) > 0$, A 与 B 相互独立, 则 $P(A|B) = P(A)$.

注记

注记1

(1) 若 $P(B) = 0$, 则 $P(A|B)$ 没有意义.

(2) 若 $P(B) > 0$, A 与 B 相互独立, 则 $P(A|B) = P(A)$.

注记2

相对应地, 我们称 $P(A)$ 为事件 A 的无条件概率.

令 $B = \Omega$, 我们可以将无条件概率视为条件概率,

即 $P(A) = P(A|\Omega)$.

条件概率是概率

定理1

在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, $B \in \mathcal{F}$, 且 $P(B) > 0$. 定义集函数

$$P_B(A) = P(A|B), \quad \forall A \in \mathcal{F},$$

则 P_B 也是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率.

证明

显然, P_B 是 $\mathcal{F}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 由概率的定义, 只需证明 P_B 满足非负性, 正则性和可列可加性公理.

证明

显然, P_B 是 $\mathcal{F}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 由概率的定义, 只需证明 P_B 满足非负性, 正则性和可列可加性公理.

(1) 非负性: 对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$.

证明

显然, P_B 是 $\mathcal{F}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 由概率的定义, 只需证明 P_B 满足非负性, 正则性和可列可加性公理.

(1) 非负性: 对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$.

(2) 正则性: $P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = 1$.

证明

显然, P_B 是 $\mathcal{F}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 由概率的定义, 只需证明 P_B 满足非负性, 正则性和可列可加性公理.

(1) 非负性: 对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$.

(2) 正则性: $P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = 1$.

(3) 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 且对任意的 $i \neq j$, $A_i A_j = \emptyset$,

则由 P 的可列可加性,

$$P_B \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k \right) = P \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k \middle| B \right) = \frac{P(B \sum_{k=1}^{\infty} A_k)}{P(B)} =$$

$$\frac{P(\sum_{k=1}^{\infty} A_k B)}{P(B)}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{P(A_k B)}{P(B)}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k|B)$$

条件概率的性质

注记3

既然条件概率是概率, 因而必满足概率的性质, 例如

$$(1) P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B);$$

$$(2) P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B) - P(AC|B);$$

$$(3) P(A \setminus C|B) = P(A|B) - P(AC|B)$$

等.

特殊情形

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$, 则我们有

- (1) $P(B|B) = 1$;
- (2) 若 $P(B) = 1$, 则 $P(A|B) = P(A)$;
- (3) 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(A|B) = 0$;
- (4) 若 $A \subset B$, 则 $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

乘法公式

定理2

乘法公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间,

(1) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

乘法公式

定理2

乘法公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间,

(1) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

(2) 若 $n > 1, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 且 $P(A_1 \dots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}).$$

证明.

(1) 因为 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 故 $P(B|A)$ 和 $P(A|B)$ 都有意义. 等式由条件概率的定义立得.

证明.

(1) 因为 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 故 $P(B|A)$ 和 $P(A|B)$ 都有意义. 等式由条件概率的定义立得.

(2) 由概率的单调性,

$$P(A_1) \geq P(A_1 A_2) \geq \cdots \geq P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0,$$

于是等式右边的条件概率都有意义. 注意到

$$A_1 \cdots A_n = (A_1 \cdots A_{n-1}) A_n \text{ 及}$$

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1 \cdots A_{n-1}) P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}),$$

等式由归纳法立得. □

例2

一批产品的次品率为4%，正品中一等品占75%。现从这批产品中任取一件，求恰好为一等品的概率。

例2

一批产品的次品率为4%，正品中一等品占75%。现从这批产品中任取一件，求恰好为一等品的概率。

解.

设 A 表示“取到一等品”事件， B 表示“取得正品”事件。由已知， $P(\bar{B}) = 4\%$ ， $P(A|B) = 75\%$ 。注意到一等品必为正品，即 $A \subset B$ ，从而 $A = AB$ 。由乘法公式，

$$P(A) = P(AB) = P(B)P(A|B) = (1-4\%) \cdot 75\% = 72\%.$$

即恰好为一等品的概率为72%。



例3

一批零件共有100个，其中10个不合格品. 从中一个一个不返回取出，求第三次才取出不合格品的概率.

例3

一批零件共有100个，其中10个不合格品. 从中一个一个不返回取出，求第三次才取出不合格品的概率.

解.

记 A_i = “第 i 次取出的是合格品”， $i = 1, 2, 3$. 由乘法公式，所求概率为

$$P(A_1 A_2 \overline{A_3}) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\overline{A_3} | A_1 A_2) = \frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{10}{98} = \frac{89}{1078}.$$



注记4

乘法公式通常用于求多个事件同时发生的概率，它将无条件概率化为多个条件概率的乘积来计算.

定理3

全概率公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间,

(1) 对于任意事件 A 和 B , 若 $0 < P(B) < 1$, 则

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B}).$$

定理3

全概率公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间,

(1) 对于任意事件 A 和 B , 若 $0 < P(B) < 1$, 则

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B}).$$

(2) 设 $B_1, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割,

且 $P(B_k) > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 则对任意的事件 $A \in \mathcal{F}$,

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k).$$

证明.

(1)是(2)的特例, 只需证(2).

证明.

(1)是(2)的特例, 只需证(2).

注意到 $A = A\Omega = A \sum_{k=1}^n B_k = \sum_{k=1}^n AB_k$, 由概率的有限可加性和乘法公式, 得

$$P(A) = P\left(\sum_{k=1}^n AB_k\right) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)$$



例4

设10件产品中有3件不合格品，从中不返回地取两次，每次一件，求取出的第二件为不合格品的概率。

例4

设10件产品中有3件不合格品，从中不返回地取两次，每次一件，求取出的第二件为不合格品的概率。

解.

设 $A =$ “第一次取得不合格品”， $B =$ “第二次取得不合格品”。由全概率公式，所求概率为

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$



抽签原理

例5

假定现有 n 支签，其中有 k 支是好签. 让 n 个人不返回地依次抽取一支. 求第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率.

抽签原理

例5

假定现有 n 支签, 其中有 k 支是好签. 让 n 个人不返回地依次抽取一支. 求第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率.

设 A_m 表示事件“第 m 个人抽到好签”, $m = 1, \dots, n$.

抽签原理

例5

假定现有 n 支签, 其中有 k 支是好签. 让 n 个人不返回地依次抽取一支. 求第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率.

设 A_m 表示事件“第 m 个人抽到好签”, $m = 1, \dots, n$. 显然有 $P(A_1) = \frac{k}{n}$. 由全概率公式, 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_1)P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}; \end{aligned}$$

当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_1 A_2) P(A_3 | A_1 A_2) + P(\bar{A}_1 A_2) P(A_3 | \bar{A}_1 A_2) \\ &\quad + P(A_1 \bar{A}_2) P(A_3 | A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= \frac{k(k-1)}{n(n-1)} \cdot \frac{k-2}{n-2} + \frac{k(n-k)}{n(n-1)} \cdot \frac{k-1}{n-2} \\ &\quad + \frac{(n-k)k}{n(n-1)} \cdot \frac{k-1}{n-2} + \frac{(n-k)(n-k-1)}{n(n-1)} \cdot \frac{k}{n-2} = \frac{k}{n}. \end{aligned}$$

由此我们猜测 $P(A_m) = k/n$, 接下来归纳证明之.

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(A_{m+1}) &= P(A_1)P(A_{m+1}|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_{m+1}|\bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}, \end{aligned}$$

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(A_{m+1}) &= P(A_1)P(A_{m+1}|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_{m+1}|\bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}, \end{aligned}$$

这里 $P(A_{m+1}|A_1) = \frac{k-1}{n-1}$ 是因为在 A_1 发生后, $n-1$ 支签中有 $k-1$ 支好签, 第 $m+1$ 个人抽签实际是以此为初始状态的第 m 次抽取, 从而由归纳假设立得;

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(A_{m+1}) &= P(A_1)P(A_{m+1}|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_{m+1}|\bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}, \end{aligned}$$

这里 $P(A_{m+1}|A_1) = \frac{k-1}{n-1}$ 是因为在 A_1 发生后, $n-1$ 支签中有 $k-1$ 支好签, 第 $m+1$ 个人抽签实际是以此为初始状态的第 m 次抽取, 从而由归纳假设立得;

$$P(A_{m+1}|\bar{A}_1) = \frac{k}{n-1} \text{ 同理.}$$

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(A_{m+1}) &= P(A_1)P(A_{m+1}|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_{m+1}|\bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}, \end{aligned}$$

这里 $P(A_{m+1}|A_1) = \frac{k-1}{n-1}$ 是因为在 A_1 发生后, $n-1$ 支签中有 $k-1$ 支好签, 第 $m+1$ 个人抽签实际是以此为初始状态的第 m 次抽取, 从而由归纳假设立得;

$$P(A_{m+1}|\bar{A}_1) = \frac{k}{n-1} \text{ 同理.}$$

综上, 第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率为 k/n , 即与 m 的大小无关.

敏感性问题的调查

例6

假设现在需要在某校发放问卷调查学生考试作弊的比例. 作弊对学生而言是不光彩的事情, 因此为获取更加真实的数据, 在调查问卷中, 给出两个问题:

(1)你的生日在7月1日之前?(2)你是否曾经作弊过?

敏感性问题的调查

例6

假设现在需要在某校发放问卷调查学生考试作弊的比例. 作弊对学生而言是不光彩的事情, 因此为获取更加真实的数据, 在调查问卷中, 给出两个问题:

(1)你的生日在7月1日之前?(2)你是否曾经作弊过?

假设要求被调查者从装有 a 个白球和 b 个黑球的袋子中随机取一球, 若取得白球回答问题(1), 否则回答问题(2). 只有被调查者知道自己回答哪个问题, 且答卷只需填写“是”或“否”的答案. 假定现在收集到有效问卷 n 张, 回答“是”的问卷 m 张.

敏感性问题的调查

例6

假设现在需要在某校发放问卷调查学生考试作弊的比例. 作弊对学生而言是不光彩的事情, 因此为获取更加真实的数据, 在调查问卷中, 给出两个问题:

(1)你的生日在7月1日之前?(2)你是否曾经作弊过?

假设要求被调查者从装有 a 个白球和 b 个黑球的袋子中随机取一球, 若取得白球回答问题(1), 否则回答问题(2). 只有被调查者知道自己回答哪个问题, 且答卷只需填写“是”或“否”的答案. 假定现在收集到有效问卷 n 张, 回答“是”的问卷 m 张. 现在要求据此估计该校学生作弊的比例.

解.

令 A 表示事件“答案为‘是’”， B 表示事件“回答问题(2)”，则由已知，我们所要估计的是概率 $p = P(A|B)$. 易知 $P(B) = \frac{b}{a+b}$, $P(\bar{B}) = \frac{a}{a+b}$. 一般认为，生日在7月1日之前和在7月1日之后是等可能的，故 $P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

由概率的频率方法， A 发生的概率 $P(A)$ 可近似认为是 $\frac{m}{n}$. 于是，由全概率公式 $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ 得

$$\frac{m}{n} = \frac{b}{a+b} \cdot p + \frac{a}{a+b} \cdot \frac{1}{2},$$

$$\text{解得 } p = \frac{2m(a+b) - na}{2nb}.$$



这样我们就估计出了该校学生作弊的比例. 假设 $a = 40$, $b = 60$, $n = 1000$, $m = 250$, 通过计算得到

$$p = \frac{2 \cdot 250(40 + 60) - 1000 \cdot 40}{2 \cdot 1000 \cdot 60} = 0.083,$$

即该校大约有8.3%的学生曾经作弊过.

这样我们就估计出了该校学生作弊的比例. 假设 $a = 40$, $b = 60$, $n = 1000$, $m = 250$, 通过计算得到

$$p = \frac{2 \cdot 250(40 + 60) - 1000 \cdot 40}{2 \cdot 1000 \cdot 60} = 0.083,$$

即该校大约有8.3%的学生曾经作弊过.

注记5

全概率公式可用于求复杂事件的概率, 其关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.

贝叶斯(Bayes)公式

定理4

设 $B_1, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割, 且 $P(B_k) > 0$,
 $k = 1, 2, \dots, n$, 又有 $A \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0$, 则对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)}, j = 1, 2, \dots, n.$$

证明.

由乘法公式, $P(AB_j) = P(B_j)P(A|B_j)$; 由全概率公式,

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k).$$

证明.

由乘法公式, $P(AB_j) = P(B_j)P(A|B_j)$; 由全概率公式,

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k).$$

故由条件概率的定义,

$$P(B_j|A) = \frac{P(AB_j)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)},$$

对任意的 $j = 1, 2, \dots, n$ 都成立. □

注记6

一般地,

- ▶ $B_1, \dots, B_n$ 可以看作是导致 A 发生的原因;
- ▶ 通常称 $P(B_k)$ 为先验概率; $P(B_k|A)$ 是在事件 A 发生的条件下, 某个原因 B_k 发生的概率, 称为“后验概率”.
- ▶ 贝叶斯公式是已知“最后结果”, 求“原因”的概率. 因此贝叶斯公式又称“后验概率公式”或“逆概公式”.
- ▶ 乘法公式是求“几个事件同时发生”的概率; 全概率公式是求“最后结果”的概率.

例7

某商品由三个厂家供应, 其供应量为: 甲厂家是乙厂家的2倍; 乙、丙两厂相等. 各厂产品的次品率为2%, 2%, 4%. 若从市场上随机抽取一件此种商品, 发现是次品, 求它是甲厂生产的概率?

解.

设 A 表示事件“随机抽取的一件是次品”， B_1 表示事件“随机抽取的一件是甲厂生产的”， B_2 表示事件“随机抽取的一件是乙厂生产的”， B_3 表示事件“随机抽取的一件是丙厂生产的”.

解.

设 A 表示事件“随机抽取的一件是次品”， B_1 表示事件“随机抽取的一件是甲厂生产的”， B_2 表示事件“随机抽取的一件是乙厂生产的”， B_3 表示事件“随机抽取的一件是丙厂生产的”.

由题设，易知 $P(B_1) = 1/2$, $P(B_2) = P(B_3) = 1/4$,

$P(A|B_1) = P(A|B_2) = 2\%$, $P(A|B_3) = 4\%$.

解.

设 A 表示事件“随机抽取的一件是次品”， B_1 表示事件“随机抽取的一件是甲厂生产的”， B_2 表示事件“随机抽取的一件是乙厂生产的”， B_3 表示事件“随机抽取的一件是丙厂生产的”.

由题设，易知 $P(B_1) = 1/2$, $P(B_2) = P(B_3) = 1/4$,

$P(A|B_1) = P(A|B_2) = 2\%$, $P(A|B_3) = 4\%$.

由贝叶斯公式，所求的概率为

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{1/2 \cdot 2\%}{1/2 \cdot 2\% + 1/4 \cdot 2\% + 1/4 \cdot 4\%} =$$



例8

一道选择题有 m 个备选答案, 只有1个是正确答案. 假定考生不知道正确答案时, 会等可能地从 m 个备选答案中选一个. 设某考生知道正确答案的概率为 p , 求该考生答对该题的概率. 若已知该考生答对了该题, 求其确实知道正确答案的概率.

解.

设 A 表示事件“考生答对了该题”， B 表示事件“考生知道正确答案”. 由题设,

$$P(B) = p, P(\overline{B}) = 1 - p, P(A|B) = 1, P(A|\overline{B}) = \frac{1}{m}.$$

解.

设 A 表示事件“考生答对了该题”， B 表示事件“考生知道正确答案”. 由题设,

$$P(B) = p, P(\overline{B}) = 1 - p, P(A|B) = 1, P(A|\overline{B}) = \frac{1}{m}.$$

由全概率公式知, 考生答对该题的概率为

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B}) = p \cdot 1 + (1-p) \cdot \frac{1}{m} = \frac{1 + (m-1)p}{m}$$

解.

设 A 表示事件“考生答对了该题”， B 表示事件“考生知道正确答案”. 由题设,

$$P(B) = p, P(\bar{B}) = 1 - p, P(A|B) = 1, P(A|\bar{B}) = \frac{1}{m}.$$

由全概率公式知, 考生答对该题的概率为

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = p \cdot 1 + (1-p) \cdot \frac{1}{m} = \frac{1 + (m-1)p}{m}$$

若已知该考生答对了该题, 由条件概率的定义, 其确实知道正确答案的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{p \cdot 1}{\frac{1 + (m-1)p}{m}} = \frac{mp}{1 + (m-1)p}.$$

□